

课程： 高等数学 课程号 B099010222 任课教师： 考试方式：闭卷 卷号：

学院： 专业班级： 学号： 姓名：

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2017-2018 学年第二学期期末考试试卷 (B) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
评分								
评卷教师								

一、填空题 (每小题 3 分,共 15 分)

1、 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} (x+y) \sin \frac{1}{x} =$ _____.

2、 设 $u = f(xyz)$, 则 $\frac{\partial u}{\partial x} =$ _____.

3、 交换积分次序 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x,y) dy =$ _____.

4、 设平面区域 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$, 则 $\iint_D \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} d\sigma$ _____.

5、 (管商) 差分方程 $y_{t+1} - 2y_t = 0$, 则 $y_t =$ _____.

(非管商) 一阶微分方程 $y' - y = e^x$ 的通解为_____.

二、选择题 (每小题 3 分,共 15 分)。

1、 函数 $f(x, y)$ 偏导数存在且连续是 $f(x, y)$ 点可微的 ()

- A. 充分必要条件 B. 充分条件
C. 必要条件 D. 即非充分又非必要条件

2、 已知 $D: x^2 + y^2 \leq R^2$ 则 $\iint_D \sin y \cos x dx dy =$ ()

- A. -1 B. 1 C. 0 D. π

3、 微分方程 $y'' - 2y' - 8y = e^x$ 的特解形如 ()

- A. e^x B. axe^x C. ae^x D. $(ax + b)e^x$

4、 下列级数收敛的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3n^2 - 1}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-5)^n}{2^n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt{n}}$

5、 函数 $z = 3(x + y) - x^3 - y^3$ 的极值点为 ()

- A. (1, 2) B. (1, -2) C. (-1, 2) D. (-1, -1)

课程： 高等数学 课程号 B099010222 任课教师： 考试方式：闭卷 卷 号：

学院： 专业班级： 学号： 姓名：

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三、计算题。(每小题 6 分, 共 42 分)

1、验证 $z = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$

2、求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ 的收敛域。

3、计算二重积分 $\iint_D x \sqrt{1 + y^2 - x^2} dx dy$, 其中积分区域 D 由直线 $y = x$, $x = -1$ 和 $y = 1$ 围成。

4、求微分方程 $y'' - y' - 12y = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 0, y'|_{x=0} = 1$ 的特解。

5、求由方程 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 4z$, 确定的函数 $z = f(x, y)$ 的两个一阶偏导数。

课程： 高等数学 课程号 B099010222 任课教师： _____ 考试方式： 闭卷 卷 号： _____

学院： _____ 专业班级： _____ 学号： _____ 姓名： _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

6、判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n-1}$ 的收敛性，若收敛是绝对收敛还是条件收敛。

7、求一阶微分方程 $xy' - y \ln y = 0$ 的通解。

求二阶微分方程 $y'' - (y')^2 = 0$ 的通解。

四、设 $z = f(x + y, xy)$ ， f 具有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ ， $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。(7分)

五、将函数 $y = \frac{1}{4-x}$ 在点 $x = 2$ 处的幂级数展开式。(7分)

课程： 高等数学 课程号 B099010222 任课教师： _____ 考试方式： 闭卷 卷 号： _____

学院： _____ 专业班级： _____ 学号： _____ 姓名： _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

六、求球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = R^2 (R > 0)$ 所截得（含在圆柱面内的部分）的立体的体积（7分）

七、要制造一个无盖的长方体水槽，已知底部造价为 18 元/平米，侧面造价 6 元/平米，投入资金 216 元，问如何选择尺寸，才能使水槽容积最大？（7分）